Physique (1)

PC, PSI

2011

CONCOURS CENTRALE•SUPÉLEC

4 heures Calculatrices autorisées

Activités physiques

Ce problème est composé de trois parties indépendantes ayant pour thème commun la physique . . . d'une activité physique.

I Physique du skimboard

Le skimboard est un sport qui se pratique au bord de la plage. Cette partie s'intéresse à une pratique nommée « flat ». À marée basse, l'eau qui se retire lentement laisse des étendues où seule subsiste une mince couche d'eau. Le sportif lance une planche devant lui, court et monte dessus : il peut ainsi glisser sur plusieurs mètres. La planche est légèrement inclinée : l'avant pointant vers le haut. Messieurs Tuck et Dixon de l'Université d'Adélaïde (Australie) ont proposé le modèle suivant pour rendre compte du mouvement de la planche.

Le référentiel lié à la plage est supposé galiléen. L'eau est assimilée à un fluide parfait incompressible de masse volumique ρ. Elle est surmontée par de l'air à la pression p_0 ou par la planche. L'écoulement de l'eau est supposé plan. L'influence de la gravité est négligée dans l'étude de l'écoulement. La planche, supposée rectangulaire de largeur L, se déplace à la vitesse $-\vec{V} = -V\vec{u}_x$ constante par rapport au référentiel lié à la plage et fait un angle α avec l'horizontale (dit angle d'attaque) supposé petit dans tout le problème. Loin de la planche, l'eau est supposée au repos dans le référentiel lié à la plage.

La **figure 1** représente quelques paramètres du problème dans le référentiel R lié à la planche. Le mouvement de la planche provoque un jet d'eau d'épaisseur δ qui se détache de l'avant de la planche.

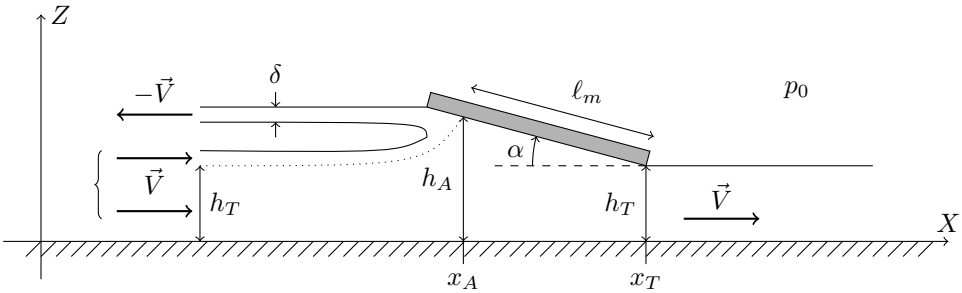

Figure 1 Modélisation de l'écoulement dans le référentiel lié à la planche

Au-dessus de la ligne de courant en pointillé, l'eau constitue le jet. En-dessous, l'eau s'écoule vers l'arrière de la planche. Loin à l'avant de la planche, la hauteur d'eau est $h_T + \delta$ tandis qu'elle vaut h_T derrière. La surface de la planche qui n'est pas en contact avec le jet est dite « surface mouillée ». Elle est de longueur ℓ_m. La hauteur d'eau h_A désigne la hauteur du point de stagnation (défini comme l'intersection de la planche et de la ligne de courant en pointillé).

On notera $\vec{P}(\Sigma)|_R$ la quantité de mouvement d'un système Σ par rapport au référentiel R et on définit $P_x(\Sigma) = \vec{P}(\Sigma)|_R \cdot \vec{u}_x$.

Sauf indication contraire, l'étude sera menée dans le référentiel R lié à la planche où l'écoulement est stationnaire.

I.A – Calcul de la résultante des forces pressantes s'exerçant sur la planche

Dans cette sous-partie on travaillera dans la région située sous la surface mouillée ($x \in [x_A; x_T]$). On suppose que la hauteur d'eau h, la pression dans l'eau p et le champ des vitesses dans l'eau $\vec{v}$ ne dépendent que de l'abscisse x du point de l'écoulement considéré. Le champ des vitesses est a priori bidimensionnel mais en de nombreux points de l'écoulement la composante verticale de la vitesse est négligeable devant la composante horizontale ainsi $\vec{v} \sim v(x)\vec{u}_x$. On note $\vec{v}(x_A) = v_a\vec{u}_x$ où x_A est l'abscisse du point de stagnation.

I.A.1) Résultats préliminaires

a) En faisant un bilan de masse sur un système que vous expliciterez, montrer la relation $h_T V = h(x)v(x)$.

b) Rappeler l'équation locale de conservation de la masse. À quelle relation entre V et $v(x)$ mène-t-elle ? Cette relation est en contradiction avec la relation précédente : lever le paradoxe.

c) Dans le cadre de ce modèle, l'écoulement est-il rotationnel ? On justifiera.

d) Rappeler l'énoncé du théorème de Bernoulli approprié à ce modèle et le démontrer.

BY-NC-SA

I.A.2) Calcul direct

a) Soit x désignant l'abscisse d'un point situé sur la surface mouillée de la planche, montrer que :

$$p(x) - p_0 = \frac{1}{2}\rho V^2 \left[1 - \frac{h_T^2}{h^2(x)}\right]$$

b) Établir une expression de $h(x)$ en fonction de α, h_T, x et x_T.

c) On suppose que la pression de l'eau au contact de la surface non mouillée de la planche est p_0. La résultante totale des forces de pression $\vec{F}$ que les fluides exercent sur la planche possède deux composantes : $\vec{F} = F_x\vec{u}_x + F_z\vec{u}_z$. On cherche leurs expressions approchées dans le cadre des faibles valeurs de l'angle α. Montrer que

$$F_z = \frac{\rho V^2}{2} L\ell_m(1-\lambda)$$

où l'on donnera l'expression de λ en fonction de h_T et h_A. Établir l'expression de F_x.

d) Soit T un point situé à l'arrière de la planche. Justifier précisément que le moment des forces de pression $\mathcal{M}$ par rapport à l'axe $(T;\vec{u}_y)$ est

$$\mathcal{M} = K\int_{x_A}^{x_T}(x_T - x)\left[1 - \frac{h_T^2}{h^2(x)}\right]dx$$

où l'on exprimera K en fonction de données de l'énoncé. On ne demande pas de calculer cette intégrale.

e) Un calcul, que l'on ne demande pas de mener, permet d'établir que $\mathcal{M} = \frac{1}{4}\rho V^2 L\ell_m f(\lambda)$ où f est une fonction de λ. Exprimer, en fonction de ℓ_m, f et λ, la distance ℓ_p de l'axe $(T;\vec{u}_y)$ à laquelle doit se placer le sportif pour qu'il puisse être à l'équilibre dans R (on supposera que la planche possède une masse négligeable devant celle du sportif). On admettra que $\ell_p < \ell_m$.

I.A.3) Calcul par un bilan de quantité de mouvement

On se propose, par un bilan de quantité de mouvement, de retrouver la résultante des forces de pression s'exerçant sur la planche.

a) En choisissant comme système fermé Σ, l'eau contenue dans le volume situé sous la planche entre les abscisses x_A et x_T (zone hachurée sur la **figure 2**) et celle qui va pénétrer dans ce volume entre les dates t et $t + dt$, trouver une relation liant $dP_x(\Sigma)/dt|_R$, ρ, L, h_T, λ et V.

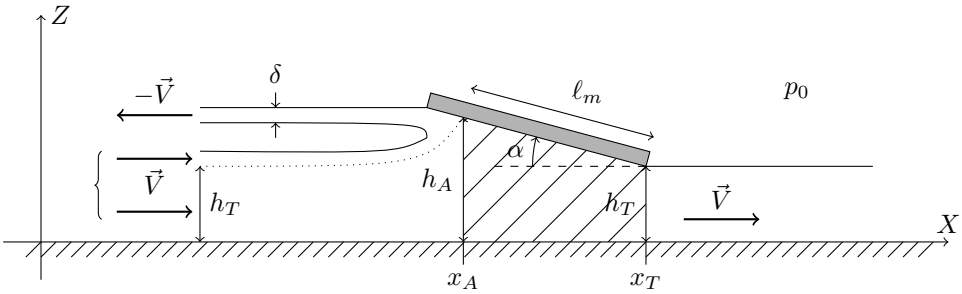

Figure 2

b) On note p_A la pression en $x = x_A$: $p_A = p(x_A)$. Montrer que la composante selon l'axe x de la résultante des forces s'exerçant sur Σ peut s'écrire $(p_A - p_0)h_A L - F_x$.

c) Retrouver les expressions de F_x et F_z établies à la question **I.A.2c**.

I.B – Mouvement de la planche dans le référentiel terrestre

I.B.1) L'expression de la résultante des forces de pression sur la planche établie dans les questions précédentes en régime stationnaire persiste (approximativement) en régime non stationnaire. On note m la masse du sportif et de la planche. En se plaçant dans le référentiel lié à la plage, montrer que V est solution de l'équation : $dV/dt = -g\alpha$.

I.B.2) On suppose h_T connu.

a) Établir l'expression de la fonction $\ell_m(V,\alpha)$. On fera intervenir les paramètres suivants : m, g, ρ, L et h_T.

b) Si l'angle α est constant, expliquer en une phrase pourquoi il est nécessaire que la vitesse V dépasse une valeur minimale.

c) Un professeur de physique a filmé son fils en train de faire du skimboard au bord de la plage. La largeur de la planche est $L = 70$ cm, sa longueur $L' = 1{,}40$ m. Il mesure que le skimboard a été lancé avec une vitesse initiale $V(t=0) = 2{,}7\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$ et faisait un angle constant pratiquement égal à $\alpha = 2{,}0°$.

On a tracé **figure 3** la courbe $\ell_m(V, \alpha = 2{,}0°)$ avec les paramètres du problème ($m = 35$ kg, $g = 10\ \mathrm{m\cdot s^{-2}}$, $h_T = 2{,}0$ cm, $\rho = 1{,}0\times10^3\ \mathrm{kg\cdot m^{-3}}$). ℓ_m est exprimé en mètre et V en mètre par seconde. Estimer la distance parcourue par l'enfant.

BY-NC-SA

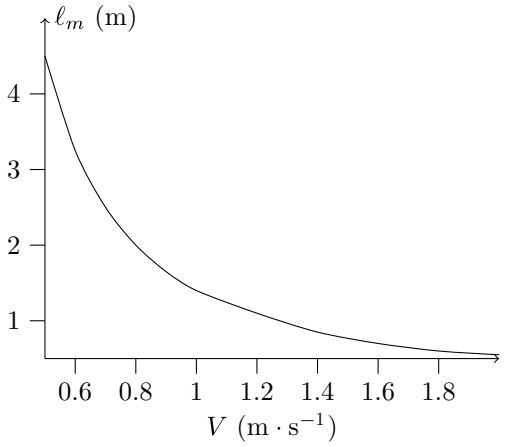

Figure 3 $\ell_m(V)$ ($\alpha = 2{,}0°$)

I.B.3) Le modèle néglige une ou plusieurs forces. Laquelle ou lesquelles ?

I.C – Nécessité du jet d'eau

On se propose dans cette partie de montrer la nécessité de l'existence du jet d'eau pour assurer la consistance du modèle.

I.C.1) En choisissant, comme système fermé $\bar{\Sigma}$, l'eau contenue dans le volume hachuré **figure 4** et celle qui va pénétrer dans ce volume entre les dates t et $t + dt$, trouver une relation liant $dP_x(\bar{\Sigma})/dt|_R$, ρ, L, δ et V.

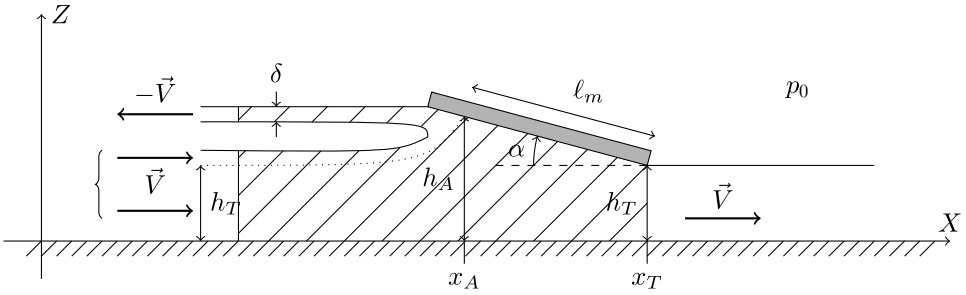

Figure 4

I.C.2) En déduire une relation liant F_z, ρ, L, δ, α et V. Conclure.

I.C.3) Donner un ordre de grandeur de δ en utilisant les données numériques de la **question I.B** pour une vitesse $V = 2$ m · s^{-}

BY-NC-SA

CONCOURS CENTRALE•SUPÉLEC

Physique 2

PC

2015

4 heures Calculatrices autorisées

Traitement des eaux usées

L'assainissement des eaux usées dans une station d'épuration nécessite de débarrasser les effluents domestiques ou industriels des sables, graisses, déchets ménagers et agents polluants. On s'intéressera ici plus spécifiquement au pré-traitement et au traitement primaire des eaux dans la station (voir figure 1). Les termes employés seront définis au fur et à mesure du problème.

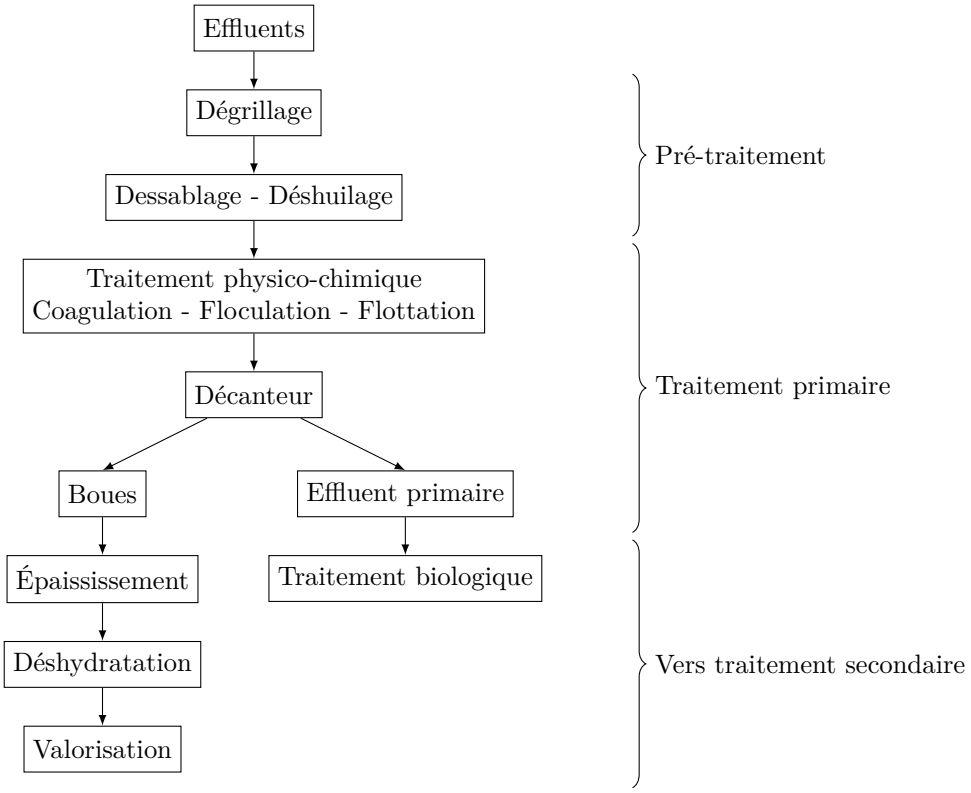

Figure 1 Traitements successifs des effluents dans une station d'épuration

La partie I étudie le principe de débitmètres adaptés aux conditions particulières des stations d'épuration et est complètement indépendante des parties suivantes. Les parties II et III s'intéressent à des procédés physiques de purification des eaux usées et sont largement indépendantes entre elles.

Les résultats numériques seront donnés avec un nombre de chiffres significatifs compatible avec celui utilisé pour les données.

Dans tout le problème, l'eau sera assimilée à un fluide incompressible.

I Débitmètres pour eaux usées

L'encombrement des eaux d'égout par des débris solides interdit l'usage de débitmètres comportant des parties mobiles immergées dans le fluide. La mesure du débit en différents points de la station, pratiquée à des fins de surveillance, doit pouvoir être effectuée soit en canalisation fermée, la conduite étant alors remplie d'eau sous pression, soit en canalisation ouverte, la surface libre du liquide étant alors à la pression atmosphérique.

BY-NC-SA

I.B – Déversoir à seuil mince en canal ouvert

On considère un canal à fond plat dans lequel circulent les eaux usées, assimilées à un fluide parfait dont l'écoulement est irrotationnel et stationnaire. Loin en amont du déversoir, on note $\vec{v}_1 = \vec{v}(M_1) = v_1\vec{u}_x$ la vitesse du fluide et h la profondeur d'eau. Le déversoir à seuil mince consiste en une plaque métallique étroite, de hauteur H (appelée « pelle ») (voir figure 4). L'ensemble a une largeur B suivant $\vec{u}_y$. On note $\vec{g} = -g\vec{u}_z$ l'accélération de la pesanteur. On fait de plus les hypothèses suivantes

- les lignes de courant du fluide sont supposées horizontales dans la section verticale passant par la pelle : $\vec{v}_2 = \vec{v}(M_2) = v_2(z)\vec{u}_x$;
- la pression au sein du fluide dans la section de la pelle est assimilée à la pression atmosphérique P_0 ;
- le débit est faible : $h - H \ll H$.

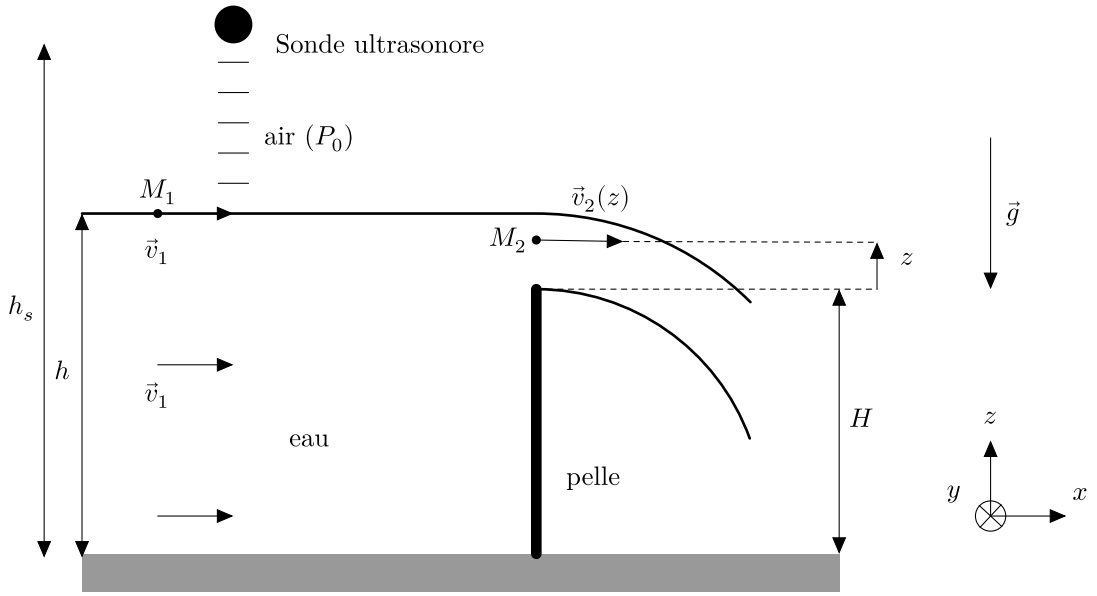

Figure 4 Déversoir en canal ouvert (vue de côté)

I.B.1)

a) Montrer que $v_{2,\max} \gg v_1$, où $v_{2,\max}$ est la valeur maximale de $v_2(z)$.

On supposera par la suite que $\forall z,\ v_2(z) \gg v_1$.

b) Exprimer la vitesse $v_2(z)$ au point M_2 en fonction de g, h, H et z.

I.B.2) En déduire que le débit volumique Q peut s'écrire sous la forme $Q = A(h-H)^{3/2}$ où A est une constante que l'on exprimera en fonction de B et g.

BY-NC-SA

I.B.3) On mesure la hauteur h du fluide en amont grâce à une sonde utilisant des ondes ultrasonores. Cette sonde émet une impulsion, puis mesure le décalage temporel Δt de l'impulsion réfléchie par la surface des eaux. Exprimer h en fonction de la hauteur h_s à laquelle est fixée la sonde, de la vitesse c des ondes ultrasonores dans l'air et de Δt.

Pourquoi ce type de sonde intègre-t-il systématiquement un capteur de température ? En quoi son utilisation avec des eaux très chargées en mousses peut s'avérer problématique ?

I.C – Jaugeur Venturi en canal ouvert

I.C.1) Préliminaire : écoulement fluvial ou torrentiel

Soit de l'eau assimilée à un liquide parfait en écoulement stationnaire et irrotationnel dans un canal à fond plat de largeur B. On note $h(x)$ la hauteur d'eau dans le canal et $\vec{v} = v(x)\vec{u}_x$ la vitesse du fluide, uniforme sur une section (voir figure 5). La surface libre est à la pression atmosphérique P_0.

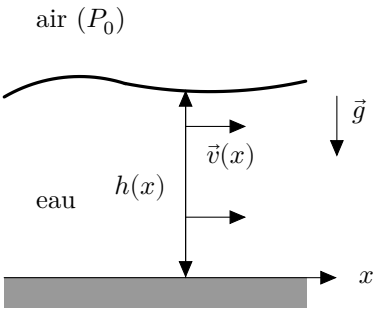

Figure 5 Modèle d'écoulement dans un canal plat

a) On appelle *charge spécifique* la grandeur $H(x) = h(x) + \dfrac{v^2(x)}{2g}$.

Montrer que $H(x)$ est constant pour l'écoulement considéré.

b) Exprimer H en fonction de $h(x)$ et du débit volumique Q. Tracer l'allure de $H(h)$. En déduire que pour un débit volumique et une charge spécifique fixés, il existe en général deux hauteurs h' et h'' possibles pour l'écoulement, avec $h'' > h'$. La solution (h', v') est appelée *régime torrentiel* et la solution (h'', v'') *régime fluvial*.

Justifier ces appellations. Indiquer la zone correspondant à chaque régime sur le tracé de $H(h)$.

c) À débit fixé, déterminer les valeurs h_c et v_c qui minimisent la charge spécifique, en fonction de Q et des données. La solution (h_c, v_c) correspond au *régime critique*. Exprimer la charge spécifique critique H_c en fonction de h_c.

Pourquoi observe-t-on fréquemment des ondulations importantes de la surface libre au voisinage du régime critique ?

d) À charge spécifique fixée, tracer l'allure de $Q(h)$. Pour quelle valeur de h le débit est-il maximal ? Identifier les zones d'écoulement fluvial et torrentiel sur le graphe.

I.C.2) Jaugeur Venturi

Un débitmètre à jaugeur Venturi est constitué d'un *canal d'approche* à fond plat de largeur B constante et de longueur au moins égale à $10 \times B$, suivie d'un *canal de mesure* dans lequel le fluide traverse un convergent, un canal droit de largeur b, puis un divergent (voir figure 6). Deux sondes ultrasonores à la verticale des points I et J mesurent les hauteurs d'eau h_1 et h_2. On note $\vec{v}_1 = v_1\vec{u}_x$ et $\vec{v}_2 = v_2(x)\vec{u}_x$ les vitesses du fluide respectivement en amont du Venturi et dans le canal de largeur b. Les vitesses sont supposées uniformes sur une section droite.

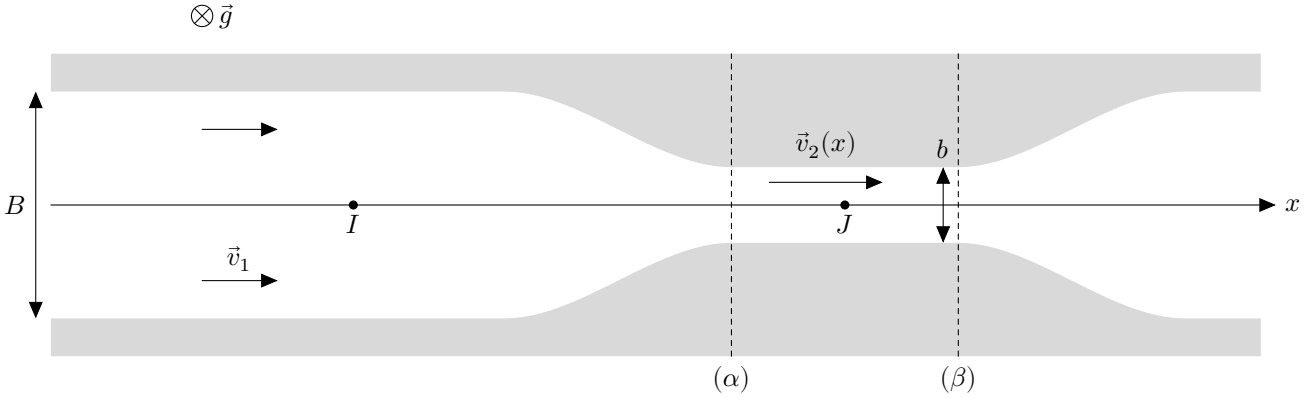

Figure 6 Vue de dessus d'un jaugeur Venturi

BY-NC-SA

Dans le cas d'un jaugeur Venturi *noyé*, le régime d'écoulement demeure fluvial. Dans le cas d'un jaugeur Venturi *dénoyé*, le régime d'écoulement, fluvial en amont, devient progressivement torrentiel entre les sections (α) et (β), en passant par le régime critique, avant de brutalement redevenir fluvial dans le divergent du Venturi, avec présence d'un ressaut hydraulique.

On pourra négliger la variation de la charge spécifique H lors du passage par le convergent.

a) Quel est le rôle du canal d'approche ?

b) Écrire le débit volumique Q en fonction de v_1, B, h_1 puis en fonction de $v_2(x)$, b, $h_2(x)$.

c) Cas du jaugeur noyé La vitesse $v_2(x)$ est alors uniforme dans tout le canal droit $v_2(x) = v_2$.

Grâce aux résultats de la question I.C.1b, tracer sur le même graphe l'allure des fonctions qui relient la charge spécifique à la hauteur d'eau h, respectivement $H_B(h)$ dans le canal de largeur B et $H_b(h)$ dans le canal de largeur $b < B$.

Indiquer sur ce graphe la transformation $1 \to 2$ subie par le fluide au passage par le convergent. En déduire le signe de $(h_2 - h_1)$, puis justifier celui de $(v_2 - v_1)$. En supposant $v_2 \gg v_1$, exprimer le débit volumique Q en fonction de g, b, h_1 et h_2.

d) Cas du jaugeur dénoyé On suppose l'écoulement assez lent en amont, de sorte que l'on pourra considérer que $v_1 \ll \sqrt{2gh_1}$.

En s'appuyant notamment sur les résultats de la question I.C.1c, montrer que l'existence d'un régime critique en un point du canal de largeur b permet de relier Q uniquement à la hauteur d'eau en amont par la relation $Q \simeq 0,544\, b\, \sqrt{g}\, h_1^{3/2}$.

On vérifiera que la relation exacte trouvée correspond bien à la relation approchée donnée par l'énoncé.

Dimensionner le jaugeur Venturi en calculant la valeur numérique de b pour $h_1 = 50\,\text{cm}$ et $Q = 1000\,\text{m}^3{\cdot}\text{h}^{-1}$.

La norme ISO4359 précise que les largeurs b utilisées doivent rester supérieures à 10 cm, quel effet risquerait de fausser la mesure sinon ?

e) Quel avantage y a-t-il à utiliser un jaugeur dénoyé plutôt qu'un jaugeur noyé ?

BY-NC-SA